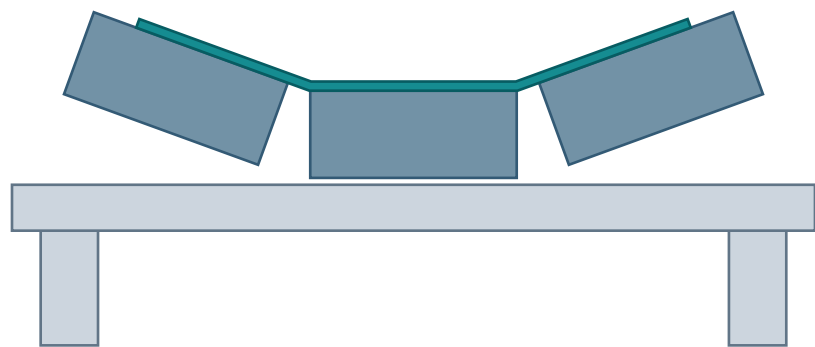


Желобчатый транспортёр · R10

Несущая ветвь изменена на трёхроликовый желоб. Ширина ленты остаётся 500 мм; боковые ролики предварительно приняты под 20°. Продольный спуск 1–2° сохраняется, в прототипе 1,5°. Полная длина транспортёра 10 000 мм не заменяется межосевым расстоянием барабанов.

Поперечное сечение: 180 + 160 + 160 мм по нейтральному слою



Три ролика Ø76 × 180; угол крыльев 20°

Средняя часть 180 мм и крылья по 160 мм — выбранная геометрия, а не утверждённый тип ленты. Толщина 8 мм условна. Резкие изломы в модели показывают огибающую; реальное скругление и контакт должны быть проверены для выбранной ленты.

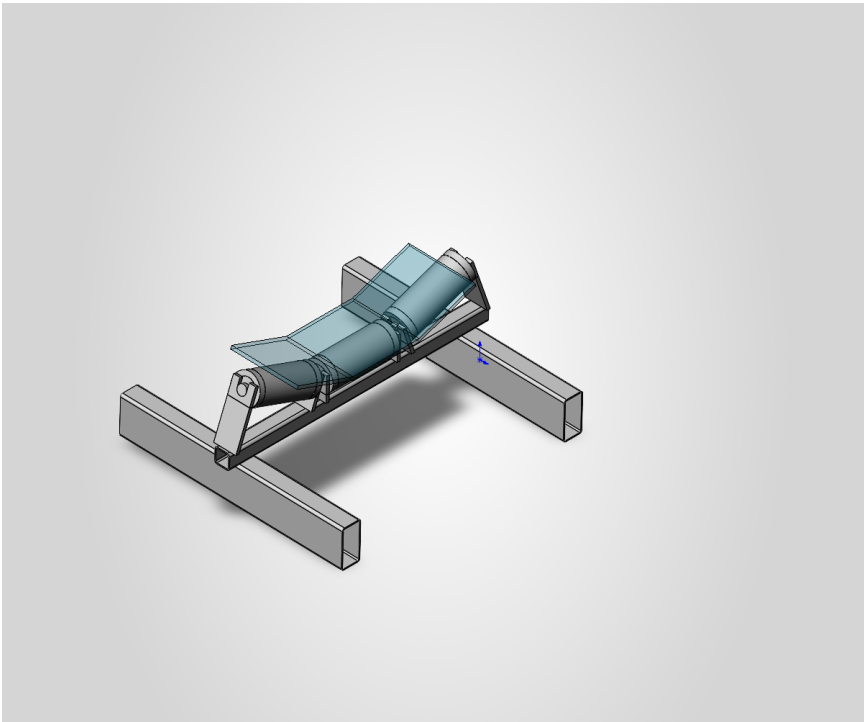
Угол, °	Проекция ширины, мм	Подъём края сверху, мм	Площадь до края, м²
20	480.7	54.5	0.01789
30	457.1	79.5	0.02507
35	442.1	91.0	0.02800
45	406.3	112.0	0.03232

Площадь рассчитана по верхней поверхности идеального профиля с учётом толщины, без горки и без запаса до края. Углы 30/35/45° приведены только для сравнения сечения: опоры CAD рассчитаны геометрически на 20° и для других углов не проверены.

При 20° площадь до края 0.01789 м². Для 30 кг/м нужна плотность около 1677 кг/м³; с условным запасом 20 мм площадь уменьшается до 0.00942 м². Плотность и скорость неизвестны, поэтому грузоподъемность и производительность не подтверждены.

Ориентир 30 кг/м сохраняется как нагрузочное сочетание. Единственная пиковая порция 15 кг не умножается на количество решёток. По ширине и длине фактическое пятно отходов пока неизвестно.

Новый опорный узел SolidWorks



Нативный вид SolidWorks: одна трёхроlikовая станция, поперечина, опорные пластины, две справочные трубы и короткая огибающая ленты. Это многотельная деталь; общая сборка транспортёра и переходные станции ещё не созданы.

Параметр	Геометрический кандидат
Ролики / оси	3 ролика Ø76 с рабочей длиной180 мм. Оболочка Ø76/70×150;2 держателя Ø76/52×15 на ролик. Ось Ø25×200, пролёт опор192 мм, центры подшипников165 мм.
Опоры	Поперечина40×40×3 длиной700 мм. 6 открытых вилок60×45×8;2 центральные и4 наклонные опорные пластины толщиной8 мм. Справочные трубы100×50×3 длиной600 мм.
Высоты от посадки трубы	Верх трубы100; верх поперечины140; центральная ось184; верх оболочки222; верх ленты230 мм. Прежний интерфейс R09:170 мм.
Поперечное размещение	Оси крыльев: Y=223.914, Z=350±207.068 мм. Оси роликов лежат в одной поперечной плоскости; зазор20 мм от виртуального излома до рабочей части крыла.
Габариты / масса	Ширина справочной рамы700 мм — кандидат. Масса станции без справочных труб и ленты ≈11.401 кг, включая6 подшипников по0,13 кг как каталоговый ориентир.

Наклонные пластины обходят габариты держателей; оболочки подняты над поперечиной. Это решение геометрии: устойчивость пластин, сварка, фиксация оси от подъёма/вращения/смещения, посадки, крышки и уплотнения ещё не разработаны.

Для сохранения высоты середины ленты около800 мм необходимо изменить стойки: новый интерфейс на60 мм выше R09 в системе рамы. Новая длина стоек не выпущена. Узел стыка R07 остаётся предварительным; его прежняя высотная привязка требует пересмотра.

Переходы и нагрузки желоба

Перед обоими плоскими барабанами предусматриваются переходы от желоба к плоской ленте. Резерв 750 мм на каждом конце — сценарий компоновки. Его нельзя считать подтверждённой длиной перехода или вычитать из 10 м для определения рабочего пролёта: размеры барабанных узлов ещё неизвестны.

Lt, мм	Нижняя граница удлинения края	Статус
500	0.616%	Прямолинейная геометрическая оценка
750	0.274%	Прямолинейная геометрическая оценка
1000	0.154%	Прямолинейная геометрическая оценка
1500	0.069%	Прямолинейная геометрическая оценка

$\varepsilon_{\min} = \sqrt{(1 + (h^2 + \Delta z^2)/Lt^2)} - 1$; $h=54,723$ мм и $\Delta z=9,649$ мм по нейтральному слою. Это нижняя граница длины пути края, а не допустимая деформация или расчёт переходных напряжений. Реальный путь через промежуточные опоры может быть длиннее.

Habasit описывает рост усилий в краях на переходе и необходимость контакта пустой натянутой ленты с центральным роликом. Его руководство относится к лёгким тканевым лентам; численные рекомендации оттуда не заменяют данные поставщика будущей ленты для отбросов. Подачу отходов предлагается расположить после завершения перехода.

Поперечные нагрузки: две отдельные модели

Статическая сила от материала и ленты при шаге 750 мм: $P=g \cdot \cos 1,5^\circ \cdot [(30+5) \cdot 0,75+15]=404,386$ Н. При шаге 250 мм — 232,828 Н. Это условное сочетание без удара и без собственного веса роликов. Доли нагрузки β по трём роликам неизвестны.

Сценарий β	A: N центра, Н	A: N крыла max, Н	A: ΣН, Н
Симметрия 50/25/25	202.19	107.58	0.00
Равные доли	134.80	143.45	0.00
Вся нагрузка на центре	404.39	0.00	0.00
Вся нагрузка на правом	0.00	430.34	147.18

Модель А: только нормальные контакты. $N_{\text{крыла}} = \beta P / \cos 20^\circ$; $N_{\text{крыла}} = \pm \beta P \cdot \tan 20^\circ$. При несимметрии поперечная результирующая требует равновесия ленты. Модель В: вертикальная результирующая βP раскладывается на $N = \beta P \cdot \cos 20^\circ$ и $F_{\text{ось}} = \beta P \cdot \sin 20^\circ$. В случае всей нагрузки на крыле: $N=380,00$ Н и $F_{\text{ось}}=138,31$ Н. Модели А и В не складываются.

Отдельная крайняя схема оси: вся нормальная сила А и собственный вес в середине пролёта 192 мм, $E=200000$ МПа. Получено $\sigma=14.205$ МПа и $\delta=0.01746$ мм. Допускаемые напряжения не назначены; осевой контакт, ступени, фиксация и ресурс не проверены.

Проверки, статус и следующий этап

Проверка	Фактически выполнено
Сечение / расчёт	Площадь при 20° независимо сверена численным интегрированием по высоте. 4 длины перехода и 4 поперечных распределения рассчитаны; область применения ограничена идеальным профилем и отдельными контактными моделями.
CAD	34 тела. Объём и центр масс каждого независимо сверены с геометрическими формулами до сохранения и после повторного открытия. Перестроение выполнено; ошибки и предупреждения сохранения 0.
Пересечения	561 пара до сохранения и 561 после открытия: 1122 операции. Объёмных пересечений больше $10^4 - 10^3$ не найдено. Касание в номинальной геометрии не подтверждает посадки и контактную прочность.
Расчётная книга	2 листа. Геометрия, переходы, нагрузки и оценка оси сверены с Python. Проверены пустые плотность/скорость, пример 1000 кг/м^3 и $0,2 \text{ м/с}$, угол 30° и запас выше края; исходные восстановлены. Ошибки формул отсутствуют.
Ограничения	SolidWorks Simulation, сопряжения сборки, реальные изгибы ленты, регулировка, доступ инструмента, фиксация и ресурс не проверены. PDF и все области двух листов просмотрены; Microsoft Excel не тестировался.

Замена предыдущей схемы

Плоские полноширинные несущие ролики R09 исключены из действующей концепции. R09 сохранён как история. Плоскую обратную ветвь можно рассмотреть отдельно; её текущий узел не утверждён. Тяга и натяжения R08/R09 не переносятся как подтверждённые значения для желоба: изменились число роликов, масса/инерция, контакт, переходы и поперечное распределение натяжения.

Дальнейшая работа

Подобрать ленту шириной 500 мм по воде, отбросам, поперечной гибкости, минимальным диаметрам и допустимым переходам. Затем разработать переходные опоры и общую компоновку, обновить высоты стоек и нагрузки рамы. Установить фактические плотность/производительность, пятно и падение, расположение решёток; две решётки на одной зоне не означают три самостоятельных зоны подачи.

Пересчитать тягу/пуск/остановку, сопротивления и инерцию роликов, рабочее натяжение и провис полос ленты. Проверить поперечину, пластины/швы и ресурс подшипников; разработать фиксацию, уплотнения, регулировку и замену роликов. Только после этого выпускать размеры деталей, чертежи, DXF, технологию и УП.

[Habasit · Fabric Conveyor Belts Engineering Guide, стр.56: желоб и переходы](#); относится к лёгким тканевым лентам

[Rulmeca · каталог роликов и роlikоопор для насыпных материалов](#)

[SKF · подшипники: габаритный кандидат \$25 \times 52 \times 15\$ и масса 0,13 кг](#)

Статус R10: предварительная желобчатая концепция и проверенный геометрический кандидат одного узла. Комплект не готов к изготовлению.